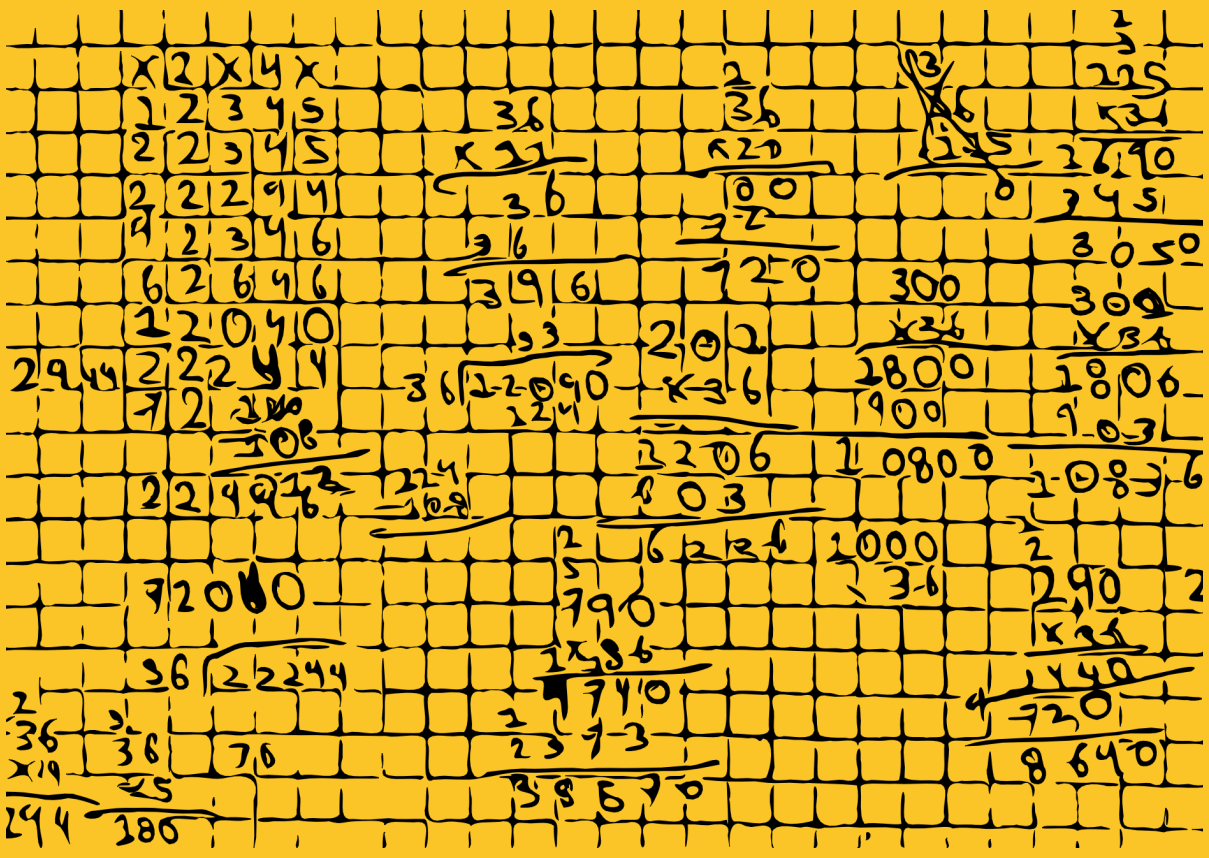
OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS
PARA EDUCACIÓN BÁSICA
VERACRUZ

Nivel 3

Edgar Ulises Martínez Morales
Monserrat Leal Morales
Yuritzy Del Carmen Romero Martínez



Material de Entrenamiento
Problemas de Práctica

2020

Problemas de Práctica Nivel 3
Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, Veracruz 2020

Edgar Ulises Martínez Morales
Monserrat Leal Morales
Yuritzy Del Carmen Romero Martínez

Universidad Veracruzana

Problemas de Práctica Nivel 3, Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, Veracruz 2020

Edgar Ulises Martínez Morales, Monserrat Leal Morales, Yuritzy Del Carmen Romero Martínez

Comité Estatal
de Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica en el Estado de Veracruz 2020:

Brenda Tapia Santos (Delegada Estatal)
Francisco Gabriel Hernández Zamora (Director de la Fac. de Matemáticas)
Porfirio Toledo Hernández
Raquiel Rufino López Martínez
Víctor Pérez García
María de Jesús García Santiago
Edgar Ulises Martínez Morales
Esteban Reyes Saldaña

Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana
Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán S/N, Zona Universitaria, Xalapa, Ver.
http://ommveracruz.blogspot.com



Edición: Porfirio Toledo Hernández
Facultad de Matemáticas, UV

Editado en México
Diciembre de 2021

Índice general

Presentación 1

1 Problemas 2
- 1.1 Problemas de aritmética 2
- 1.2 Problemas de conteo 3
- 1.3 Problemas de geometría 5
- 1.4 Problemas de álgebra 7

2 Soluciones a los problemas 9
- 2.1 Soluciones a aritmética 9
- 2.2 Soluciones a conteo 13
- 2.3 Soluciones a geometría 16
- 2.4 Soluciones de álgebra 24

Lecturas recomendadas 27

Presentación

En el presente documento aparecen, en forma de problemario, parte de los ejercicios utilizados durante el entrenamiento de la Delegación Veracruz que participó en el Concurso Nacional de la 4ta Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB), realizado en el año 2020.

En el primer capítulo se plantean diversos problemas, clasificados por tema. En el segundo capítulo, se presenta la solución a cada uno de los problemas anteriores. Finalmente, se incluye una lista de lecturas recomendadas, en donde los interesados pueden hacer una revisión de los temas utilizados en la resolución de los problemas.

Xalapa-Enríquez, Ver., diciembre de 2021.

Capítulo 1

Problemas

1.1. Problemas de aritmética

Problema 1. Sesenta hombres trabajando en una construcción han hecho $\frac{1}{3}$ del trabajo en 18 días. El proyecto está retrasado y debe ser completado en los siguientes doce días. ¿Cuántos trabajadores más se necesita contratar?

Problema 2. Denotemos por $S(n)$ a la suma de los dígitos de n. Si N es un número de dos cifras tal que $N = 3S(N) + 8$, ¿qué posibles valores puede tomar el dígito de las unidades de N?

Problema 3. Encuentra al mayor número de 4 dígitos que al dividirse entre 2,3,4,5,6 y 7, deja residuo 1 en casa caso.

Problema 4. Si a y b son entero positivos tales que $a^2 + 2ab - 3b^2 - 41 = 0$, encuentre el valor de $a^2 + b^2$.

Problema 5. Hugo practica el siguiente juego: escribe n números naturales en un pizarrón. Luego toma dos de estos números a y b con $a > b$, y si $\frac{a+b}{a-b}$ es número natural, lo escribe en el pizarrón. Halla todos los números naturales que puede escribir en el pizarrón si empieza con $\{1, 2\}$.

Problema 6. Los números reales a, b y c distintos de cero, son distintos dos a dos y satisfacen $a + \frac{1}{b} = b + \frac{1}{c} = c + \frac{1}{a}$. Encuentra todos los valores posibles de abc.

Problema 7. ¿Es posible dibujar una línea quebrada de 11 segmentos, cada uno de los cuales se intersecta exactamente con uno de los otros segmentos?

Problema 8. Un gusano se desplaza verticalmente sobre un árbol. Cada día puede solamente subir o bajar. Si el primer día recorre 1 cm, el segundo día recorre 2 cm, y así sucesivamente. ¿Será posible que después de 17 días el gusano se encuentre en el lugar donde partió?

Problema 9. Se sabe que $a+1$ es divisible entre 3, prueba que $4+7a$ también es divisible por 3.

Problema 10. Prueba que el producto de tres números enteros consecutivos es divisible entre 3.

Problema 11. Prueba que el número n^3+2n es divisible entre 3 para cualquier número natural n.

Problema 12. Encuentre el último dígito de 777^{777}.

Problema 13. ¿Cuántos enteros positivos menores que 2018 se pueden expresar como una suma de exactamente tres de sus divisores positivos, todos de ellos distintos?

1.2. Problemas de conteo

Problema 14. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 números distintos entre sí, entre el 1 y el 100, tal que la suma sea par?

Problema 15. El código genético de una persona está representado en su ADN. El ADN representa esta información mediante bases a las que se le han asignado las letras de C, A, G y T. Así pues, cada pequeña parte del código puede tener un valor de C, A, G o T. Ahora bien, un proceso interesante es el proceso en el cual se utiliza esta información para convertirla en las proteínas que conforman nuestro cuerpo. Se toman 3 bases consecutivas y dependiendo de la combinación de letras (o sea bases) y el orden en que estén, se elige un aminoácido para agregarlo a la proteína que se está formando. Por ejemplo, si el código genético de alguien tiene la siguiente secuencia:

$$CAG - TTC - GAC.$$

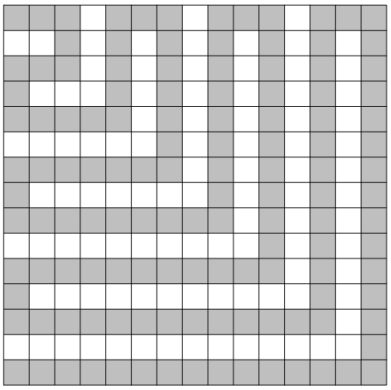
Se dividiría a la secuencia en grupos de 3, y a cada uno de estos grupos se elegiría el aninoácido que representan (por ejemplo la secuencia CAG representa a la glutamina-representada por la letra Q). Ahora pues, resulta interesante porque en total existen 20 aminoácidos distintos.

(a) La primera pregunta que nos surge es ¿cuántas posibles combinaciones de 3 bases (A, C, G y T) distintas hay?

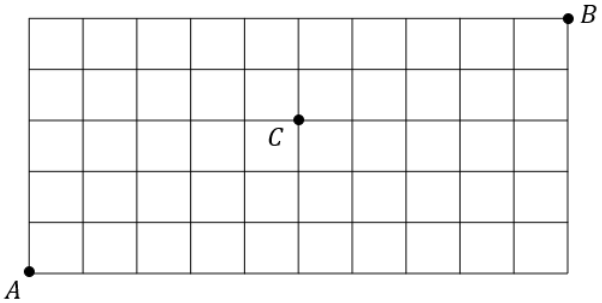
(b) Y en base a esto, ¿existirán dos combinaciones de 3 bases (A, C, G y T) que representan al mismo aminoácido?

(c) Finalmente, una tarea aún más interesante es la de demostrar que existe al menos un aminoácido que es representado por 4 diferentes combinaciones de 3 bases.

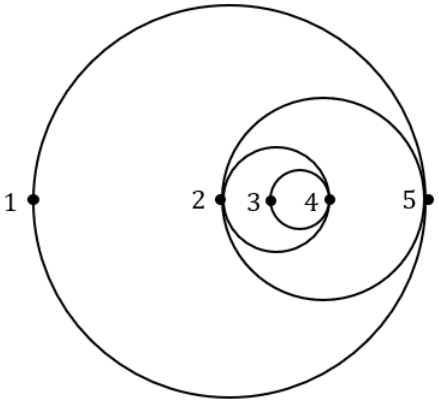
Problema 16. Se comienza con una cuadrícula de 101 $\times$ 101 cuadritos blancos. Una cadena se forma coloreando cuadritos grises como en la figura (se muestra la esquina superior izquierda de la cuadrícula). La cadena empieza en la esquina superior izquierda y termina cuando ya no se puedan colorear más cuadritos siguiendo la regla. En total, ¿cuántos cuadritos son de color gris en la cuadrícula completa de 101 $\times$ 101 cuadritos?



Problema 17. En la figura de abajo, una hormiga empieza en el punto A y se mueve por las líneas de la cuadrícula de tamaño 10×5. Sólo se permite que vaya hacia arriba o hacia la derecha y no se permite pasar por el punto C. ¿De cuántas maneras puede la hormiga ir del punto A al punto B?



Problema 18. El diagrama muestra cinco ciudades colineales conectadas por carreteras semicirculares. Un paseo se define como un viaje entre dos ciudades a través de un semicírculo. ¿De cuántas maneras posibles se puede comenzar y terminar en la ciudad 5 luego de cuatro paseos, si los paseos se pueden repetir?

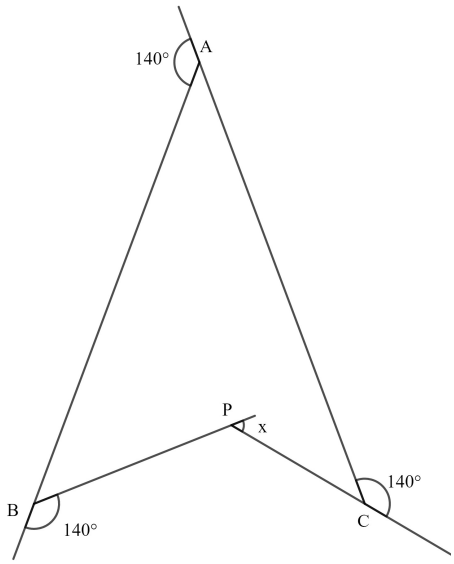


Problema 19. Considere una fiesta con 20 invitados. Muestre que existen 2 personas con la misma cantidad de amigos.

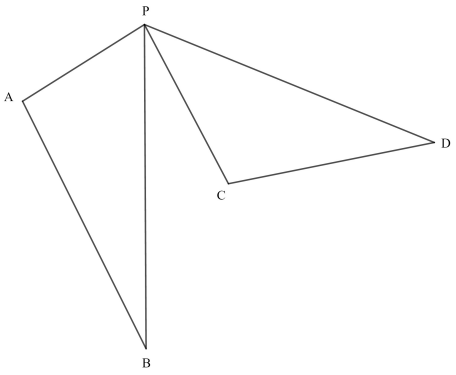
Nota: la amistad se considera una relación mutua.

1.3. Problemas de geometría

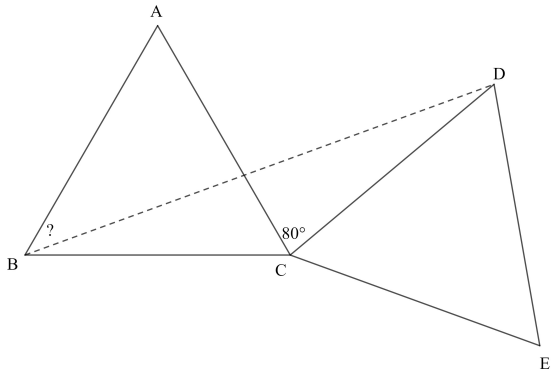
Problema 20. Encuentra cuánto vale el ángulo x en la siguiente figura.



Problema 21. En la figura, los triángulos $\triangle PAB$ y $\triangle PCD$ son idénticos. Si el ángulo $\angle APC = 67°$ y el ángulo $\angle CPD = 38°$, ¿cuánto mide el ángulo $\angle BPC$?

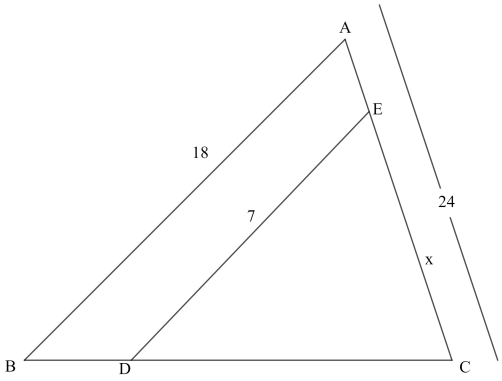


Problema 22. En la figura, $\triangle ABC$ y $\triangle CDE$ son dos triángulos equiláteros iguales. Si el ángulo $\angle ACD$ mide 80°, ¿cuánto mide el ángulo $\angle ABD$?



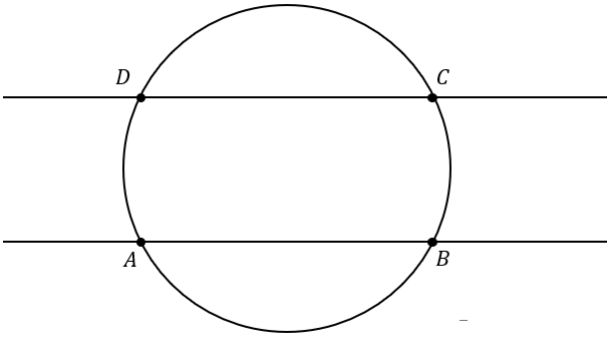
Problema 23. En un triángulo ABC, el ángulo en C es recto. Sean E y F puntos en la hipotenusa AB tales que $AE = AC$ y $BF = BC$. ¿Cuánto mide el ángulo $\angle ECF$?

Problema 24. Los lados AB y ED de la siguiente figura son paralelos. Hallar la longitud de x.



Problema 25. Sea $ABCDE$ un pentágono regular. Demuestra que el triángulo $\triangle ADB$ es isósceles.

Problema 26. Demuestra que dos líneas paralelas cualesquiera que intersectan una circunferencia, cortan arcos iguales entre ellas.



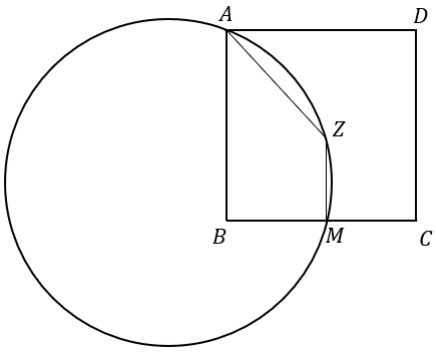
Problema 27. Demuestra que el valor de un ángulo semi-inscrito es igual al valor de un ángulo inscrito que abraza al mismo arco que queda entre el ángulo semi-inscrito.

Problema 28. Uno de los lados de un triángulo inscrito en una circunferencia coincide con su diámetro. Demuestra que el triángulo es un triángulo rectángulo.

Problema 29. Demuestra que la tangente a una circunferencia y el radio trazado del centro al punto de tangencia, son perpendiculares.

Problema 30. Una circunferencia ha sido dividida arbitrariamente en cuatro partes, y los puntos medios de los arcos obtenidos se han unido con segmentos de rectas. Demuestra que entre estos segmentos dos serán perpendiculares entre sí.

Problema 31. Sean $ABCD$ un cuadrado cuyo lado mide 2 cm, M el punto medio del lado BC y Z el centro del cuadrado. Encuentra, en cm, el radio de la circunferencia que pasa por los puntos A, M y Z.



1.4. Problemas de álgebra

Problema 32. ¿Cuál es el valor de $\frac{11!-10!}{9!}$?

Problema 33. ¿A qué es igual el siguiente producto $\frac{8}{4} \cdot \frac{12}{8} \cdot \frac{16}{12} \cdots \frac{2008}{2004}$?

Problema 34. Usando los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 formar 4 números primos de 2 dígitos, usando cada dígito solo una vez. ¿Cuál es la suma de los números primos?

Problema 35. ¿Cuántos enteros positivos satisfacen $(130n)^{50} > n^{100} > 2^{200}$?

Problema 36. ¿Para cuántos enteros positivos n se tiene que $1 + 2 + \cdots + n$ divide a $6n$?

Problema 37. La suma de los dos números de 5 dígitos $AMC10$ y $AMC12$ es 123422. ¿Cuál es el valor de $A + M + C$?

Problema 38. Simplificar la fracción $\frac{(3^{2008})^2-(3^{2006})^2}{(3^{2007})^2-(3^{2005})^2}$.

Problema 39. El resultado de restar el número de dos dígitos $\overline{ab}$ menos el número obtenido al invertir los dígitos $\overline{ba}$ es cinco veces la suma de los dígitos a y b. ¿Cuál es la suma de los números de dos dígitos $\overline{ab}$ y $\overline{ba}$?

Problema 40. La media, mediana y moda de 7 datos 60, 100, 40, x, 50, 200, 90 es igual a x. ¿Cuál es el valor de x?

Problema 41. Considere el entero

$$N = 9 + 99 + 999 + 9999 + \cdots + \underbrace{99\ldots99}_{321 \text{ dígitos}}$$

Encuentre la suma de los dígitos de N.

Problema 42. Diez enteros consecutivos suman 5. ¿Cuánto vale el menor de ellos?

Problema 43. El promedio de los números 17, 98, 39, 54 y x es también x. Calcula x.

Capítulo 2

Soluciones a los problemas

2.1. Soluciones a los problemas de aritmética

Solución del problema 1. Calcularemos la cantidad de empleados que avanzarán $\frac{1}{3}$ de la construcción en 12 días a través de una regla de tres inversa, ya que al aumentar el número de personas, disminuye el número de días. Si x es el número de hombres que se necesitan para hacer un tercio de la construcción en 12 días, tenemos la relación siguiente:

$$60 \text{ hombres} \longrightarrow 18 \text{ días},$$
$$x \text{ hombres} \longrightarrow 12 \text{ días},$$

por lo que $x = \frac{60(18)}{12} = 90$ hombres. Luego, como se requiere hacer $\frac{2}{3}$ restante de la construcción se necesitaran el doble de hombres que cuando se requería hacer $\frac{1}{3}$, es decir, 180 hombres para terminar en 12 días lo que resta de la construcción, pero como ya estaban contratados 60 hombres, solo resta contratar a otros 120 hombres.

Solución del problema 2. Sea $N = \overline{ab}$, donde a y b son los dígitos del número y $S(\overline{ab}) = a + b$. Entonces $N = \overline{ab} = 3(a + b) + 8$ Si $\overline{ab}$ es un número de dos cifras, podemos descomponerlo como $a \cdot 10 + b$ por lo que,

$$\begin{aligned} 10a + b &= 3(a + b) + 8, \\ 10a + b &= 3a + 3b + 8, \\ 7a &= 2b + 8, \\ 7a &= 2(b + 4). \end{aligned}$$

Como $2(b + 4)$ es par, por lo que a debe ser par, entonces podemos expresar $a = 2k$ con $1 \leq k \leq 4$. Así,

$$\begin{aligned} 7 \cdot 2k &= 2(b + 4), \\ 7k &= b + 4. \end{aligned}$$

Como $b < 10$ tenemos que $b + 4 < 14$ por lo cual $k = 1$ de donde $b = 3$. Por lo que el dígito de las unidades de N es 8.

Solución del problema 3. Sea n el número entero positivo de cuatro dígitos más grande tal que deja residuo al dividirlo entre 2,3,4,5, 6 y 7 respectivamente, entonces tenemos que

$$\begin{aligned} n &= 2t_1 + 1, \\ n &= 3t_2 + 1, \\ n &= 4t_3 + 1, \\ n &= 5t_4 + 1, \\ n &= 6t_5 + 1, \\ n &= 7t_6 + 1, \end{aligned}$$

con t_1, t_2, t_3, t_4, t_5 y t_6 enteros, por lo que $n-1$ es múltiplo de 2, 3 ,4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, $n-1$ es múltiplo del mínimo común múltiplo de 2, 3 ,4, 5, 6 y 7, es decir de 420, por lo que el número de 4 dígitos más grande que es múltiplo de 420 es $420(23) = 9660$, es decir, $n - 1 = 9660$, de donde $n = 9661$.

Solución del problema 4. Podemos factorizar el binomio de la forma

$$a^2 + 2ab - 3b^2 = (a + 3b)(a - b) = 41,$$

en donde $(a+3b)$ es un entero positivo, por lo que $(a-b)$ también lo es. Como 41 es un número primo, por cual sólo uno de los factores es 41 y el otro 1. Notemos que $a + 3b$ es mayor que $a - b$, por lo que $a + 3b = 41$ y $a - b = 1$, por lo que $(a + 3b) - (a - b) = 41 - 1$, es decir, $4b = 40$, por lo que $b = 10$, de aquí que $a = b + 1 = 10 + 1 = 11$. Por lo tanto,

$$a^2 + b^2 = (11)^2 + (10)^2 = 121 + 100 = 221.$$

Solución del problema 5. Notemos que podemos formar el 3 como $\frac{2+1}{2-1} = 3$, por lo que ahora tenemos $\{1, 2, 3\}$, luego podemos formar el 5 como $\frac{3+2}{3-2} = 5$, el 4 lo podemos formar como $\frac{5+3}{5-3} = \frac{8}{2} = 4$, por lo que tenemos en el pizarrón ahora a 1, 2, 3, 4 y 5. Si tenemos los números del conjunto $\{1, 2, 3, \ldots, 2k+1\}$ con $k \leq 2$, notemos que podemos formar el número $2k + 3$ con los números $k + 1$ y $k + 2$, que estarán en el conjunto, de la forma

$$\frac{(k + 2)(k + 1)}{(k + 2) - (k + 1)} = \frac{2k + 3}{1} = 2k + 3,$$

por lo que ahora agregamos el $2k + 3$ al pizarrón, y podemos formar el $2k + 2$, con los números $2k + 1$ y $2k + 2$ de la forma

$$\frac{(2k + 3) + (2k + 1)}{(2k + 3) - (2k + 1)} = \frac{4k + 4}{2} = 2k + 2,$$

por lo tanto, vamos a poder ir formando todos los números naturales y podrán ser escritos en el pizarrón.

Solución del problema 6. Como $a+\frac{1}{b} = b+\frac{1}{c}$ multiplicando por bc la igualdad tenemos $abc + \frac{bc}{b} = b^2c + \frac{bc}{c}$, de donde $abc + c = b^2c + b$. Análogamente para

$b+\frac{1}{c}=c+\frac{1}{a}$ y $a+\frac{1}{b}=c+\frac{1}{a}$, multiplicando por ac y ab respectivamente, obteniendo $abc+a=ac^2+c$ y $a^2b+a=abc+b$. Tenemos entonces

$$\begin{aligned} abc-b^2c &= b-c,\\ abc-ac^2 &= c-a,\\ abc-a^2b &= a-b, \end{aligned}$$

de donde $bc(a-b)=b-c$, $ac(b-c)=c-a$ y $ab(c-a)=a-b$, de donde

$$\begin{aligned} bc &= \frac{b-c}{a-b},\\ ac &= \frac{c-a}{b-c},\\ ab &= \frac{a-b}{c-a}. \end{aligned}$$

Multiplicando las igualdad tenemos

$$(bc)(ac)(ab)=\left(\frac{b-c}{a-b}\right)\left(\frac{c-a}{b-c}\right)\left(\frac{a-b}{c-a}\right),$$

de donde $a^2b^2c^2=1$, por lo tanto $abc=1$.

Solución del problema 7. No es posible. Si fuera posible podríamos agrupar los segmentos en parejas de segmentos donde dos segmentos pertencen a la misma pareja si se intersectan, por lo que cada segmento perteneciente a una sola pareja, entonces el número de segmentos debe ser par, lo que da una contradicción ya que hay 11 segmentos.

Solución del problema 8. No es posible. Para ver esto podemos dividir al conjunto $\{1,2,\ldots,17\}$ en dos conjuntos $\{s_1,s_2,\ldots,s_n\}$ y $\{b_1,b_2,\ldots,b_m\}$, que corresponden a la cantidad que el gusano subió y bajó en los días que lo hizo, respectivamente. Como queremos que llegue a la posición inicial, queremos que

$$s_1+s_2+\cdots+s_n=b_1+b_2+\cdots b_m,$$

a dicha cantidad la llamaremos X (el total que subió, que es igual al total que bajó) y notemos que X es entero, por ser suma de números enteros. Por otro lado, observemos que si

$$s_1+s_2+\cdots s_n+b_1+b_2+\cdots+b_m=1+2+\cdots+17=\frac{17(18)}{2}=17\cdot 9=153,$$

usando la fórmula de Gauss, y por otro lado

$$s_1+s_2+\cdots+s_n+b_1+b_2+\cdots+b_m=X+X=2X,$$

de donde $153=2X$, por lo que 153 debe ser par, lo cual es una contradicción.

Solución del problema 9. Como se sabe que $a+1$ es divisible entre 3 tenemos que $a+1 \equiv 0 \mod 3$, por propiedades de los módulos tenemos $a \equiv -1 \mod 3$. Luego, $7a \equiv -7 \mod 3$, pero como $-7 = 3(-2) - 1$ tenemos que $7a \equiv -1 \mod 3$. Además, tenemos que $7a+1 \equiv -1+1 \equiv 0 \mod 3$. Así

$$7a+3 \equiv 0+3 \equiv 3 \equiv 0 \mod 3,$$

por lo cual $7a+3$ es múltiplo de 3.

Otra solución. Sabemos que $a+1$ es divisible entre 3, es decir, $a+1$ es un múltiplo de 3 y podemos expresarlo como $a+1=3k$ con k un número entero. Así $a=3k-1$, por lo que $7a+4=7(3k-1)+4=21k-7+4=21k-3=3(7k-1)$ como $7k-1$ es un número entero entonces $7a+4$ es múltiplo de 3 o divisible entre 3.

Solución del problema 10. Sea n un número entero cualquiera y tomemos a los números n, $n+1$ y $n+2$. Si n es múltiplo de 3, es decir de la forma $n=3q$ con q entero, entonces $n(n+1)(n+2)=3q(n+1)(n+2)$ por lo que el producto de los tres números es múltiplo de 3. Si n no es múltiplo de 3, tenemos dos posibilidades, que son que deje residuo 1 o deje residuo 2 al dividirlo entre 3. Para el primer caso si n deja residuo 1 al dividirlo entre tres, $n=3p+1$ con p entero, por lo que

$$n+2=3p+1+2=3p+3=3(p+1),$$

lo cual implica que

$$n(n+1)(n+2)=n(n+1)[3(p+1)]=3[n(n+1)(p+1)],$$

por lo que el producto de los tres números es múltiplo de 3. En el otro caso, si n deja residuo 2 cuando se divide entre 3, tenemos que $n=3t+2$ con t entero, por lo que

$$n+1=3t+2+1=3t+3=3(t+1),$$

de donde

$$n(n+1)(n+2)=n[3(t+1)](n+2)=3[n(t+1)(n+2)],$$

por lo el producto también es múltiplo de 3. Así en cualquier caso alguno de los tres números debe ser múltiplo de 3 y por lo tanto el producto va a ser múltiplo de 3.

Solución del problema 11. Podemos expresar a n^3+2n para todo número natural n como

$$\begin{aligned} n^3+2n &= n^3+2n+n-n \\ &= n^3+3n-n \\ &= n(n^2-1)+3n \\ &= n(n+1)(n-1)+3n \\ &= (n-1)(n)(n+1)+3n. \end{aligned}$$

Como $(n-1)n(n+1)$ es producto de tres números consecutivos, es divisible por 3 y además $3n$ también es divisible por 3, por lo que $n^3+2n=(n-1)(n)(n+1)+3n$ es divisible por 3.

Solución del problema 12. Recordemos que encontrar el último dígito de un número es lo mismo que ver qué residuo deja módulo 10. Tenemos que $777 \equiv 7 \mod 10$ por propiedades de los módulos tenemos que

$$(777)^{777} \equiv (7)^{777} \mod 10.$$

Analicemos los residuos de las potencias de 7 cuando las dividimos entre 10

$$\begin{aligned} 7 &\equiv 7 \mod 10, \\ 7^2 = 49 &\equiv 9 \mod 10, \\ 7^3 = 343 &\equiv 3 \mod 10, \\ 7^4 = 2401 &\equiv 1 \mod 10. \end{aligned}$$

De aquí que $7^{776} = 7^{4(196)} = (7^4)^{196}$, por lo que $(7^4)^{196} \equiv 1^{196} \mod 10$, o bien $7^{776} \equiv 1 \mod 10$. Por lo tanto, $7^{777} = 7(7^{776}) \equiv 7(1) \mod 10$, de donde $7^{777} \equiv 7 \mod 10$, es decir, deja residuo 7 módulo 10, y entonces su último dígito es 7.

Solución del problema 13. Sea n tal que $n=a+b+c$, donde $a>b>c>0$ son divisores de n. Entonces, $\frac{a}{n}+\frac{b}{n}+\frac{c}{n}$. En su expresión reducida, el numerador de cada una de las fracciones es 1 (pues a, b y c son divisores de n). Hay solo 3 maneras de expresar a 1 como suma de tres fracciones unitarias, a saber,

$$1=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}.$$

Únicamente la tercera expresión tiene tres denominadores distintos. Se sigue que $n=6k$, $a=3k$, $b=2k$ y $c=k$ para algún entero positivo k. Como $2018=6\cdot 336+2$, se sigue que k puede tomar cualquier valor desde 1 hasta 336, inclusive.

2.2. Soluciones a los problemas de conteo

Solución del problema 14. Notemos que del 1 al 100 hay 50 números pares y 50 números impares. Por otro lado, para que la suma de 3 números sea par, tenemos los siguientes casos:

- **Caso 1.** Sumando tres números pares, como solo importa que escojamos a los tres números y no importa el orden, usaremos las combinaciones, como tenemos 50 pares y queremos escoger 3, las formas de hacerlo es $\binom{50}{3}$.

- **Caso 2.** Sumar dos números impares y un número par, queremos escoger a dos números impares de 50, lo cual lo podemos hacer de $\binom{50}{2}$ y solo un par, lo cual lo podemos escoger de 50 formas, por la regla del producto tenemos $\binom{50}{2} \times 50$.

En cualquier otra forma de sumar tres números enteros, la suma será un número impar. Por lo tanto hay $\binom{50}{3}+\binom{50}{2}\times 50$ formas de escoger tres números tal que la suma es par.

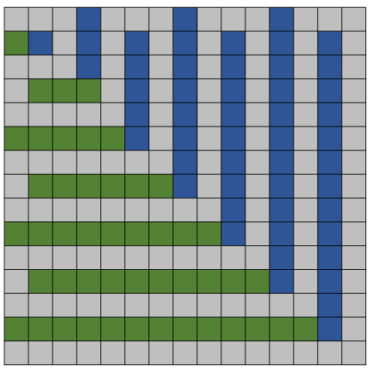
Solución del problema 15. Se sabe que las bases están representadas con las letras C, A, G y T.

(a) Nos piden encontrar las posibles combinaciones distintas de 3 bases, que es equivalente a ver de cuántas formas podemos acomodar tres letras de las cuatro que tenemos en tres posiciones donde nos importa el orden y donde las bases se pueden repetir, para la primera posición que elijo puede ser cualquiera de las 4 letras, para la segunda posición tenemos 4 posibilidades porque podemos utilizar cualquiera de las 4 letras y para la tercera posición nuevamente tenemos 4 posibilidades. Por la regla del producto hay $4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64$ bases distintas.

(b) Sabemos que tenemos 64 combinaciones con 3 bases de las 4 que hay, además de que en total existen 20 aminoácidos distintos. Como queremos relacionar las combinaciones distintas con solo un aminoácido y necesariamente con un aminoácido, como hay más combinaciones que aminoácidos, hay un aminoácido que estará relacionado con dos combinaciones, es decir, dos combinaciones de tres bases si representan al mismo aminoácido.

(c) Notemos que para que cada uno de los aminoácidos esté relacionado con a lo más tres combinaciones de tres bases, debería haber a lo más $3(20) = 60$ combinaciones, pero hay 64 de acuerdo con el primer inciso, por lo que algún aminoácido tendrá 4 combinaciones que lo representen.

Solución del problema 16. Tenemos que el total de cuadritos es $101^2 = 10201$. Coloreamos los cuadritos blancos de color azul y verde como en la figura:



Notemos que por cada columna par hay un número impar de cuadritos blancos y además si numeramos las columnas de izquierda a derecha, en la columna 2 hay 1 cuadrito verde, en la columna 4 hay 3 cuadritos verde, en general en la columna $2n$ hay $2n-1$ cuadritos verdes con $1 \leq n \leq 50$. Entonces la cantidad de cuadritos verdes sería $1+3+5+7+\cdots+99$, recordando que $1+3+\cdots+2n-1=n^2$ tenemos que el número de cuadritos verdes es 50^2. Análogamente para las filas, los cuadritos azules serán $1+3+\cdots+99=50^2$. Por lo tanto, la suma de cuadritos verdes más los azules dan el número de cuadritos blancos, por lo que los cuadritos blancos son $2(50^2)=5000$. Así podemos calcular el número de cuadritos negros, restando al total de cuadritos el número de cuadritos blancos, es decir, hay $10201-5000=5201$ cuadritos negros.

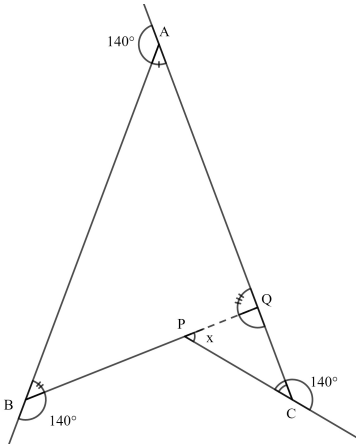
Solución del problema 17. Observemos que cualquier camino de A a B debe hacer 15 movimientos (5 hacia arriba y 10 hacia la derecha), por lo que contar el número de caminos de A a B, es equivalente a contar de cuántas formas de 15 movimientos sucesivos que se harán hay que escoger 5 posiciones de estos, donde se harán los movimientos hacia arriba, lo cual lo podemos hacer de $\binom{15}{5}$ formas. Para contar los caminos que pasen por C notamos que contamos las formas de ir de A a C y luego los de B a C, para los primeros tomamos la subcuadrícula de la esquina inferior izquierda de 5×3 en total se hacen 8 movimientos (3 hacia arriba y 5 a la derecha) sucesivamente, por lo que al igual que lo hicimos anteriormente escogemos 3 de esos 8 movimientos para acomodar los movimientos hacia arriba y lo0s de la derecha ya quedan determinados, por lo que hay $\binom{8}{3}$ caminos de A a C. De la misma forma, contamos los caminos de C a B, con la subcuadrícula en la esquina superior derecha de 5×2, se necesitan 7 movimientos, 2 hacia arriba y 5 hacia la derecha, por lo que hay $\binom{7}{2}$ caminos. Por cada camino de A a C hay $\binom{7}{2}$ caminos de C a B, por la regla del producto hay $\binom{8}{3} \cdot \binom{7}{2}$ caminos de A a B que pasan por C, por lo que los caminos de A a B que no pasan por C son $\binom{15}{5} - \binom{8}{3}\binom{7}{2}$.

Solución del problema 18. En cuatro viajes podemos empezar y terminar en la Ciudad 5 con cinco patrones distintos, a saber, 5-1-5-1-5, 5-1-5-2-5, 5-2-5-2-5, 5-2-5-1-5 y 5-2-4-2-5. Para cada uno de los viajes, hay dos opciones: usar el semicírculo superior o el inferior, por lo que hay 2^4 formas de viajar en cada patrón. Luego, la cantidad total de maneras distintas es $5 \times 16 = 80$.

Solución del problema 19. Notemos que una persona puede tener desde 0 hasta 19 amigos. Supongamos que cada una de las personas tiene un número distinto de amigos, por lo tanto como hay 20 posibles cantidades de amigos que pueden tener y 20 personas, a cada una de estas personas les corresponde una cantidad de amigos. Por lo tanto, una persona tiene 0 amigos y otra tiene 19 amigos,es decir, una persona no es amigo de nadie más, pero una persona es amigo de todas las demás personas, lo cual es una contradicción, por lo tanto, hay dos personas que poseen la misma cantidad de amigos.

2.3. Soluciones a los problemas de geometría

Solución del problema 20. Prolongamos el segmento BP hasta que se interseca con AC en Q, tenemos los triángulos $\triangle ABQ$ y PQC.



Observemos que un ángulo $140°$ y $\angle ACP$ están sobre una lÍnea, por lo cual dichos ángulos son suplementarios, así $\angle ACP = 180° - 140° = 40°$. Lo mismo ocurre con los ángulos $\angle QAB$ y $\angle ABP$, por lo que $\angle QAB = 40°$ y $\angle ABP = 40°$. Como la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a $180°$ y conocemos dos de los ángulos internos del triángulo $\triangle ABQ$, entonces $\angle BAQ + \angle ABQ + \angle BQA = 180°$ de donde $\angle BQA = 180° - 40° - 40° = 100°$. Así mismo, notamos que el ángulo $\angle BQA + \angle PQC = 180°$, porque están sobre la misma línea por lo que dichos ángulos son suplementarios, de donde $\angle PQC = 80°$. Finalmente, por la suma de los ángulos interiores $x + \angle PQC + \angle QCP = 180°$ de donde $x = 180° - 80° - 40° = 180° - 120° = 60°$.

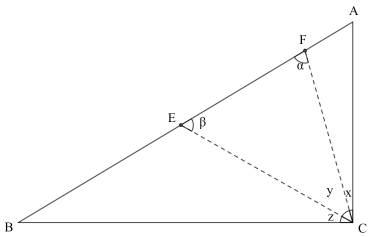
Solución del problema 21. Como los triángulos $\triangle APB$ y $\triangle PCD$ son idénticos, sus lados y ángulos son iguales. Además, tenemos que $\angle CPD = 38°$, por lo cual el ángulo $\angle APB = 38°$ también. Por lo cual, $\angle BPC = \angle APC - \angle APB = 67° - 38° = 29°$.

Solución del problema 22. Como los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle CDE$ son equilátero, cada uno de sus ángulos interiores miden $60°$ y además como son iguales $BC = CD$, el triángulo $\triangle BDC$ es isósceles. Luego, $\angle BCD = \angle ACB + \angle ACD = 60° + 80° = 140°$. Al ser $\triangle BDC$ isósceles, los ángulos $\angle DBC = \angle BDC$ considerando que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a $180°$ tenemos

$$\begin{aligned} \angle DBC + \angle DBC &= 180° - \angle BCD, \\ 2\angle DBC &= 180° - 140°, \\ \angle DBC &= \frac{40°}{2}, \end{aligned}$$

por lo cual, $\angle DBC = \angle BDC = 20°$, por lo que $\angle ABC = \angle ABD + \angle DBC$, de donde $\angle ABD = \angle ABC - \angle DBC = 60° - 20° = 40°$.

Solución del problema 23. Trazamos los segmentos FC y EC, como $AC = AE$ el triángulo $\triangle ACE$ es isósceles y como $BF = BC$ el triángulo $\triangle FCB$ es isósceles. Sean $\angle FEC = \alpha$, $\angle EFC = \beta$, $\angle FCE = \gamma$, $\angle ACF = x$ y $\angle ECB = y$.



Luego, $\alpha = \gamma + x$ por el triángulo isósceles $\triangle ACE$ y $\beta = \gamma + y$ por el triángulo isósceles $\triangle FBC$. Ahora, $x+\gamma+y = \angle ACB = 90°$ y por ser ángulos interiores del triángulo $\triangle CFE$ tenemos que $\alpha+\beta+\gamma = 180°$, por lo que $\gamma+x+\gamma+y+\gamma = 180°$ de donde $\gamma + 90° + \gamma = 2\gamma + 90° = 180°$ por lo que $2\gamma = 90°$ y de aquí que $\angle ECF = \gamma = 45°$.

Solución del problema 24. Notemos que los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle EDC$ son semejantes por el criterio Ángulo-Ángulo, pues el ángulo $\angle ACD$ ambos triángulos lo comparten y $\angle EDC = \angle ABC$ ya AB es paralelo con ED y se encuentran cortados por la recta BC y entonces son ángulos correspondientes. De la semejanza de triángulos tenemos que sus lados son proporcionales, es decir

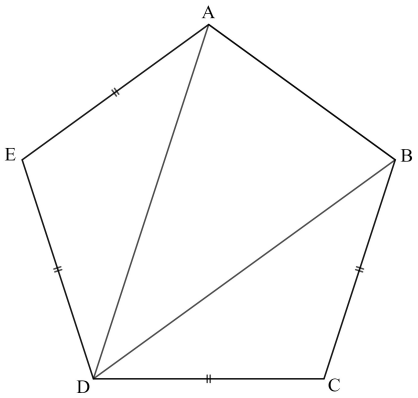
$$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{EC},$$

como $AB = 18$, $AC = 24$ y $DE = 7$ tenemos que

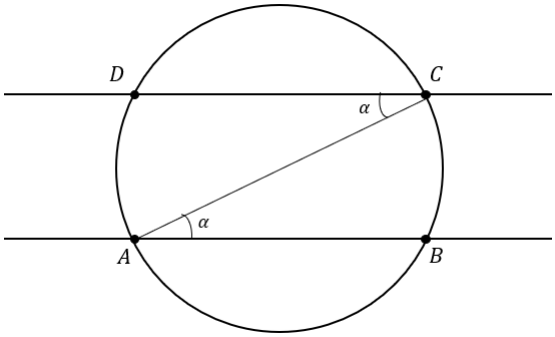
$$\frac{18}{7} = \frac{24}{EC},$$

de donde $EC = \frac{(24)(7)}{18} = \frac{168}{18} = \frac{28}{3}$.

Solución del problema 25. Tenemos que el triángulo $\triangle AED$ es isósceles, ya que $AE = ED$ pues son lados del pentágono regular. Además el triángulo $\triangle DCB$ también es isósceles con $DC = CB$. Luego, cada ángulo interior del pentágono regular mide $\frac{180(5-2)}{5} = 108°$. Por el criterio LAL ya que $AE = ED = DC = CB$ y $\angle AED = \angle BCD = 108°$ los triángulos $\triangle BCD$ y $\triangle AED$ son congruentes, por lo que $AD = BD$, por lo tanto, $\triangle ADB$ es isósceles.



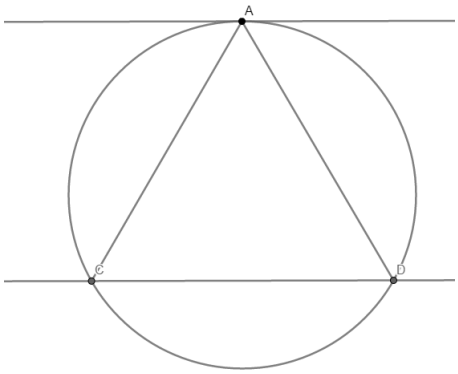
Solución del problema 26. Trazamos el segmento AC.



Observemos que se forma un ángulo inscrito en $\angle DCA$, el cual llamaremos α. Sabemos que un ángulo inscrito vale la mitad del arco que interseca, así $\alpha = \frac{\overset{\frown}{\mathrm{DA}}}{2}$. Dado que DC es paralela a AB, se tiene que $\angle CAB = \angle DCA = \alpha$, por ser ángulos alternos internos, entonces $\alpha = \frac{\overset{\frown}{\mathrm{BC}}}{2}$, por lo que $\alpha = \frac{\overset{\frown}{\mathrm{DA}}}{2} = \frac{\overset{\frown}{\mathrm{BC}}}{2}$. Por lo tanto, $\overset{\frown}{\mathrm{DA}}=\overset{\frown}{\mathrm{BC}}$.

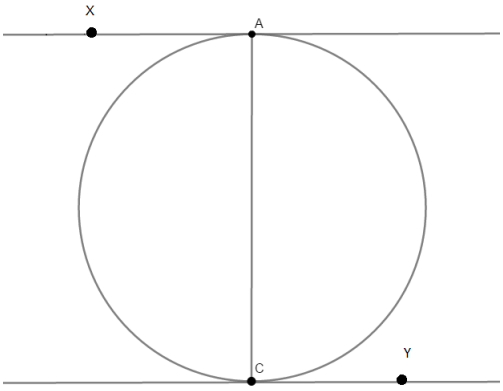
Nota: Tenemos otros dos casos muy particulares además del que se representa en la figura:

- **Caso 1:** Cuando una de las paralelas es una tangente a la circunferencia, cuyo punto de tangencia es el punto A y la otra paralela interseca a la circunferencia en C y D, trazamos los segmentos CD y AD.



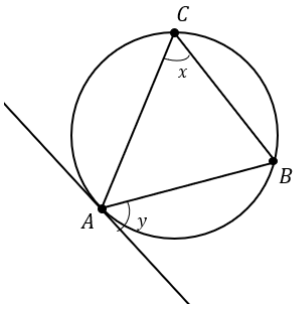
Notemos que el ángulo semi-inscrito en A tal que tiene entre sus lados al arco $\overset{\frown}{\mathrm{AC}}$ es igual al ángulo $\angle ACD$ por ser alternos internos, pero también es igual a $\frac{\overset{\frown}{\mathrm{AC}}}{2}$ por ser semi-inscrito. Además $\angle ACD = \frac{\overset{\frown}{\mathrm{AD}}}{2}$ por ser inscrito, de aquí que $\overset{\frown}{\mathrm{AC}}=\overset{\frown}{\mathrm{AD}}$.

- **Caso 2:** Cuando las dos rectas paralelas son tangentes a la circunferencia, como en la figura tomamos dos tangentes paralelas con puntos de tangencia A y C y tomamos a los puntos X en la tangente que pasa por A y el punto Y en la tangente que pasa por C y trazamos el segmento AC



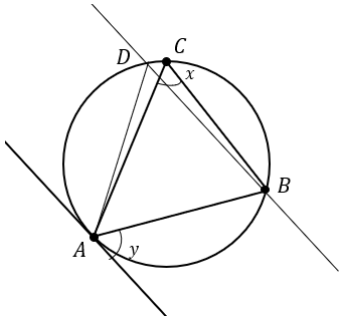
Luego, como las tangentes son paralelas, tenemos que $\angle XAC = \angle ACY$ por ser ángulos alternos internos, pero además como son semi-inscritos miden la mitad de los arcos que quedan dentro de sus lados, por lo que los arcos, por lo que los arcos que se forman por el segmento AC deben ser iguales, por lo tanto, están dividiendo a la circunferencia a la mitad. Esto nos dice, además de que los arcos son iguales, que los ángulos $\angle XAC$ y $\angle ACY$ son ángulos rectos y que el segmento AC es un diámetro de la circunferencia.

Solución del problema 27. Sea x el ángulo inscrito en la circunferencia y y el ángulo semi-inscrito y sea A el punto de tangencia y B el punto donde la secante que es lado del ángulo semi-ínscrito interseca a la circunferencia y C el vértice del ángulo inscrito, tal y como en la figura

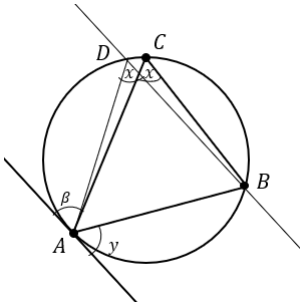


El problema es equivalente a probar que $x = y$. Si CB es paralela a la tangente que pasa por A entonces $\overset{\frown}{\mathrm{AB}}=\overset{\frown}{\mathrm{AC}}$ por eol problema anterior luego $x = \angle CBA$ por que abrazan arcos iguales y como $\angle CBA = y$ por ser alternos internos entonces $x = y$.

Si CB no es paralela a la tangente por A trazamos una línea paralela a la recta tangente, que pase por B y sea D el punto donde interseca esta línea a la circunferencia, distinto de D, luego trazamos el segmento BD.



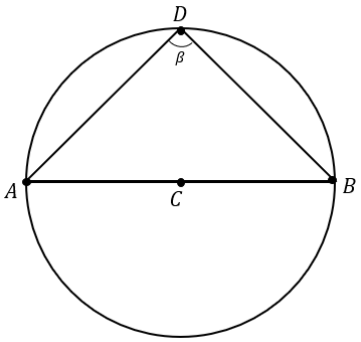
Entonces $\angle ADB = x$ ya que abrazan al mismo arco $\overset{\frown}{\mathrm{AB}}$.



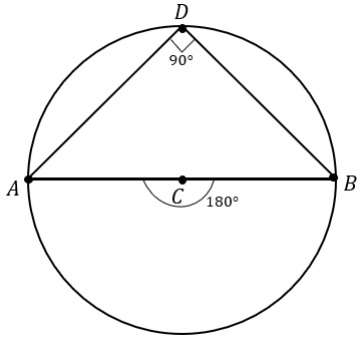
Como las líneas son paralelas, tenemos que $\overset{\frown}{\mathrm{DA}}=\overset{\frown}{\mathrm{AB}}$, por lo que $x = \measuredangle ABD$ por abrazar arcos iguales. Luego, $\measuredangle ABD = y$ por ser alternos internos, así

$\angle ABD = x = y$. Por lo tanto, en cualquier caso $x = y$ que es lo que queríamos probar.

Solución del problema 28. Sea $\triangle ABD$ un triángulo inscrito en una circunferencia cuyo diámetro es el lado AB del triángulo y sea $\angle ADB = \beta$ tal y como en la figura. El problema es equivalente a probar que el ángulo $\angle ADB$ es recto.

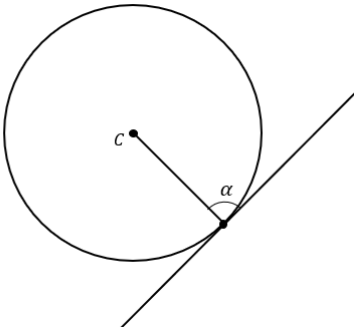


Si C es el centro de la circunferencia, que es el punto medio de AB, luego el ángulo central $\measuredangle ACB$ mide 180°, por lo que $\overset{\frown}{\mathrm{AB}} = 180$.

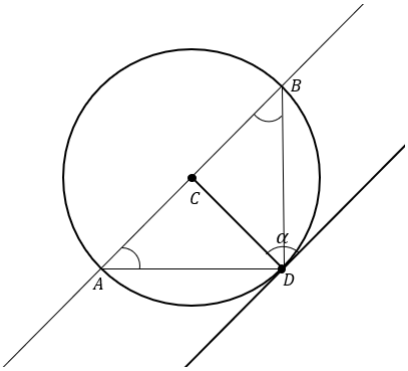


Recordemos que un ángulo inscrito vale la mitad del arco que abraza, entonces $\beta = \frac{\overset{\frown}{\mathrm{AB}}}{2} = \frac{180}{2} = 90$, por lo tanto, $\triangle ABD$ es un triángulo rectángulo.

Solución del problema 29. Sea C el centro de la circunferencia y sea α el ángulo que se forma con lados el radio de la circunferencia y la tangente con el punto de tangencia, como en la figura.

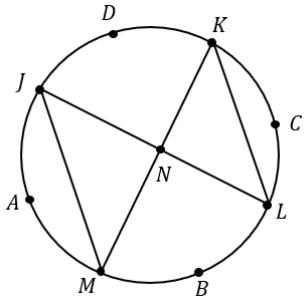


Sea D el punto de tangencia, trazamos una línea paralela a la tangente, que pase por C , y sean A y B la intersección de esta recta con la circunferencia y trazamos los segmentos AD y BD.

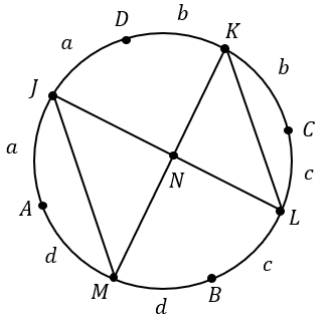


De aquí que $\overset{\frown}{\mathrm{AD}}=\overset{\frown}{\mathrm{DB}}$, por lo que $\angle CAD = \angle CBD$ por ser ángulos inscritos que abrazan arcos iguales, así $\triangle ABD$ es isósceles. Y $\angle ADB = 90$, ya que abraza AB es un diámetro de la circunferencia. Observemos que CB y CD son radios, por lo que $\triangle BCD$ también es isósceles, por lo que $\angle BDC = \angle CBD$, de donde $\angle BCD = 90$ y así, por estar sobre una línea $\angle ACD = 90°$. Luego, $\alpha = \angle ACD = 90°$ por ser alternos internos. Por lo tanto, el radio CD es perpendicular a la tangente que pasa por D.

Solución del problema 30. Sean A, B, C y D los puntos que dividen a la circunferencia en cuatro partes arbitrarias. Sean M, L, K y J los puntos que dividen los arcos $\overset{\frown}{\mathrm{AB}}$, $\overset{\frown}{\mathrm{BC}}$, $\overset{\frown}{\mathrm{CD}}$ y $\overset{\frown}{\mathrm{DA}}$ respectivamente y sea N la intersección de KM y LJ como en la figura. Probaremos que KM y LJ son perpendiculares.

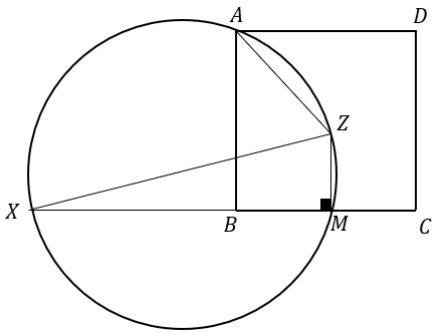


Sea $a = \overset{\frown}{\mathrm{AJ}} = \overset{\frown}{\mathrm{JD}}$, $b = \overset{\frown}{\mathrm{DK}} = \overset{\frown}{\mathrm{KC}}$, $c = \overset{\frown}{\mathrm{CL}} = \overset{\frown}{\mathrm{LB}}$ y $d = \overset{\frown}{\mathrm{BM}} = \overset{\frown}{\mathrm{MA}}$, como en la figura.



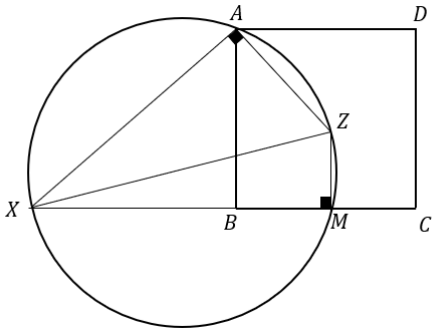
Tenemos que $2(a+b+c+d) = 360°$. En el triángulo $\triangle JMN$ tenemos que $\angle NJM$ es un ángulo inscrito que abraza el arco $\overset{\frown}{\mathrm{LM}}$ por lo que $\angle NJM = \frac{c+d}{2}$. Luego el $\angle NMJ = \frac{a+b}{2}$ ya que abraza es un ángulo inscrito que abraza el arco $\overset{\frown}{\mathrm{JK}}$, de donde $\angle NJM + \angle NMJ = \frac{a+b+c+d}{2} = \frac{360°}{4} = 90°$. Por los ángulos interiores de cualquier triángulo tenemosd que $\angle JNM = 180 \circ -(\angle NJM + \angle NMJ) = 180° - 90° = 90°$. Por lo tanto, KM y JL son perpendiculares.

Solución del problema 31. Sea X la intersección del lado BC con la circunferencia que pasa por A, Z y M, luego A, Z, M y X son concíclicos.



Como Z es el centro del cuadrado y M es el punto medio de BC, entonces $\angle ZMX = 90°$. Luego, ZX es un diámetro de la circunferencia, por lo que

$ZX = 2R$, donde R es el radio buscado. Es fácil ver que $ZM = 1$ y que $\angle AZM = 135°$, por lo que $\angle MXA = 45°$. Además, $\angle ABX$ es recto, por lo que el triángulo $\triangle ABX$ es rectángulo isósceles con $BX = AB = 2$. Entonces $MX = MB + BX = 3$. Por el teorema de Pitágoras en el triángulo $\triangle ZXM$, se tiene que $ZX^2 = ZM^2 + MX^2$. Luego, $(2R)^2 = 3^2 + 1^2 = 10$, por lo que $R = \frac{\sqrt{10}}{2}$.



2.4. Soluciones a los problemas de álgebra

Solución del problema 32. Recordemos que para cualquier entero positivo n, se tiene que $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$, por lo que

$$\begin{aligned}\frac{11! - 10!}{9!} &= \frac{11!}{9!} - \frac{10!}{9!} \\ &= \frac{11 \times 10 \times 9!}{9!} - \frac{10 \times 9!}{9!} \\ &= (11 \times 10) - 10 \\ &= 110 - 10 \\ &= 100.\end{aligned}$$

Solución del problema 33. Reacomodamos el producto de la siguiente forma para reducir la expresión:

$$\begin{aligned}\frac{8}{4} \cdot \frac{12}{8} \cdot \frac{16}{12} \cdots \frac{2008}{2004} &= \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{8} \cdot \frac{12}{12} \cdots \frac{2004}{2004} \cdot 2008 \\ &= \frac{1}{4} \cdot 2008 \\ &= 502.\end{aligned}$$

Por lo tanto, el producto vale 502.

Solución del problema 34. Recordemos que un número de dos dígitos $\overline{ab}$, lo podemos expresar como $10a + b$ con a el dígito de las decenas y b el dígito de las unidades. Notemos que si un número termina en 5 será múltiplo de 5,

por lo que ya no será primo y si termina en un dígito par, el número de dos dígitos será par, por lo que será múltiplo de 2 y ya no será primo. Lo que nos forza a tomar al 2, 4, 5 y 6 como las decenas y a 1, 3, 7 y 9 como unidades. Entonces de la suma de los cuatro números primos es

$$\begin{aligned} 2\times 10+4\times 10+5\times 10+1+3+7+9 &= (2+4+5+6)(10)+1+3+7+9 \\ &= 17(10)+20 = 170+20 = 190. \end{aligned}$$

Nota: De querer encontrar los números primos de 2 dígitos estos pueden ser 23, 41, 59 y 67.

Solución del problema 35. Dado que todos los números son positivos, podemos hacer lo siguiente

$$\sqrt[50]{(130n)^{50}} > \sqrt[50]{n^{100}} > \sqrt[50]{2^{200}}.$$

Recordando que $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$, tenemos que

$$130n > n^2 > 2^4.$$

Como $130n > n^2$ entonces $130 > n$ y como $n^2 > 2^4$ se tiene que $n > \sqrt{2^4}$ o bien $n > 2^2 = 4$, es decir $130 > n > 4$, por lo que hay 125 valores diferentes.

Solución del problema 36. Por la fórmula de Gauss, para n entero positivo tenemos que $1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$, por lo que queremos que $\frac{n(n+1)}{2}$ divida a $6n$, es decir, existe un entero k tal que $\frac{n(n+1)}{2}\cdot k = 6n$ de donde $(n+1)k = 12$, de donde $n+1$ es un divisor de 12. Como los divisores positivos de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12, pero si $n+1 = 1$ entonces $n = 0$, sin embargo n es positivo, por lo que esto no es válido. Así para los otros divisores positivos de 12, tenemos los valores 1, 2, 3, 5 y 11 para n. Por lo tanto hay 5 valores de n que cumplen lo que nos pedía el problema.

Solución del problema 37. Notemos que al hacer la suma de $AMC10$ y $AMC12$ como cotidianamente la realizamos, en las últimas dos cifras no hay acarreo y coinciden con los dos últimos dígitos de 123422. Luego, al sumar los siguientes dígitos tenemos que $2C$ debe terminar en 4, por lo que $C = 2$ ó $C = 7$, sin embargo, si $C = 2$ no hay acarreo por lo que $2M$ debe terminar en 3, sin embargo, como $2M$ es par, esto no es posible, por lo que $C = 7$, y $2C = 14$ de donde $2M + 1$ debe terminar en 3. Entonces $M = 1$ o $M = 6$, sin embargo, cuando $M = 6$ hay acarreo por lo que $2A + 1$ debe terminar en 2, pero eso no es posible ya que $2M + 1$ es impar, por lo que $M = 1$ y no hay acarreo de donde $2A = 12$, por lo que $A = 6$. Así $A + M + C = 6 + 1 + 7 = 14$.

Solución del problema 38. Sea x el valor de la fracción, entonces

$$x = \frac{(3^{2008})^2-(3^{2006})^2}{(3^{2007})^2-(3^{2005})^2} = \frac{(3\cdot 3^{2007})^2-(3\cdot 3^{2005})^2}{(3^{2007})^2-(3^{2005})^2}.$$

Según las leyes de los exponentes $(ab)^n = a^n b^n$, por lo que

$$x = \frac{3^2(3^{2007})^2 - 3^2(3^{2005})^2}{(3^{2007})^2 - (3^{2005})^2}.$$

Factorizando tenemos

$$x = \frac{3^2((3^{2007})^2 - (3^{2005})^2)}{(3^{2007})^2 - (3^{2005})^2} = 3^2 = 9.$$

Por lo que el valor simplificado de la fracción es 9.

Solución del problema 39. Recordemos que los número de dos dígitos los podemos expresar como $\overline{ab} = 10a + b$ y $\overline{ba}10b + a$. Así tenemos que $\overline{ab} - \overline{ba} = 10a + b - (10b + a) = 11a - 9b$ pero además la resta es igual a cinco veces la suma de a y b, por lo que $11a - 9b = 5a + 5b$, de donde $6a = 14b$ de donde $3a = 7b$ de donde $a = 7$ y $b = 3$, por lo que la suma de $\overline{ab}+\overline{ba} = 73+37 = 110$.

Solución del problema 40. Como la media de los 7 datos es igual a x tenemos que

$$\frac{40 + 50 + 60 + 90 + 100 + 200 + x}{7} = \frac{540 + x}{7} = x,$$

de donde $540 + x = 7x$, por lo que $6x = 540$, o bien $x = \frac{540}{6} = 90$. Comprobamos que efectivamente la moda y la mediana coinciden con el valor de $x = 90$.

Solución del problema 41. Notemos que podemos expresar al número N como

$$\begin{aligned} N &= (10 - 1) + (10^2 - 1) + (10^3 - 1) + (10^4 - 1) + \cdots + (10^{321} - 1) \\ &= 10 + 10^2 + 10^3 + 10^4 + \cdots + 10^{321} - 321 \\ &= 10^4 + \cdots + 10^{321} + 1110 - 321 \\ &= 10^4 + \cdots + 10^{321} + 789, \end{aligned}$$

por lo que $N = 111\ldots110789$ donde hay 317 unos. Por lo tanto, la suma de las cifras de N es $317(1) + 0 + 7 + 8 + 9 = 317 + 24 = 341$.

Solución del problema 42. Sea x el menor de los diez enteros consecutivos, entonces $x + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + (x + 4) + (x + 5) + (x + 6) + (x + 7) + (x+8)+(x+9) = 5$, reacomodando y utilizando la fórmula de Gauss tenemos que $10x + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 10x + \frac{9(10)}{2} = 10x + 45 = 5$, de aquí que $10x = 5 - 45 = -40$, por lo que $x = \frac{-40}{10} = -4$. Por lo tanto, el menor de los enteros es -4.

Solución del problema 43. Como el promedio de de los números es x, tenemos que $x = \frac{17+98+39+54+x}{5} = \frac{208+x}{5}$, de aquí que $5x = 208 + x$, por lo que $4x = 208$, por lo tanto $x = \frac{208}{4} = 52$.

Lecturas recomendadas

La siguiente lista de documentos no es exhaustiva, pero podría servir para iniciar el trabajo de preparación de participantes en la OMMEB.

BULAJICH MANFRINO, R. y J. A. Gómez Ortega. *Geometría. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2002.

BULAJICH MANFRINO R. y J. A. Gómez Ortega, *Geometría. Ejercicios y problemas. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2002.

BULAJICH MANFRINO, R. y C. J. Rubio Barrios. *Olimpiadas en SLP, avanzado. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2012.

BULAJICH MANFRINO, R. y C. J. Rubio Barrios. *Olimpiadas en SLP, elemental. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2012.

CARRANZA TREJO, M., R. R. López Martínez, V. Pérez García, B. Tapia Santos y P. Toledo Hernández. *Problemas de Olimpiadas de Matematicas, Veracruz 2013.* IETEC-Arana Editores, Xalapa, 2013.

CARRANZA TREJO, M., R. R. López Martínez, V. Pérez García, B. Tapia Santos y P. Toledo Hernández. *Problemas de Olimpiadas de Matematicas, Veracruz 2014.* IETEC-Arana Editores, Xalapa, 2014.

CARRANZA TREJO, M., V. Pérez García, B. Tapia Santos y P. Toledo Hernández, *Problemas de olimpiadas de matemáticas, Veracruz 2015.* Ed. Universidad Veracruzana, 2017.

GÓMEZ ORTEGA, J. A., O. Rivera Bobadilla y H. Villanueva Méndez. *Problemas de geometría para olimpiadas de secundaria. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2019.

GÓMEZ ORTEGA, J. A., R. Valdez Delgado y R. Vázquez Padilla. *Principio*

de las casillas. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas. 4a. ed., Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2011.

ILLANES, A. *Principios de olimpiada. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2001.

NIVEN, I. y H. Zukerman. *Introducción a la teoría de los números.* Limusa-Wiley, México, 1972.

OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS. *Folletos de problemas introductorios.* https://www.ommenlinea.org/publicaciones/folletos-introductorios/ (Consultado en enero de 2021).

OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS EN VERACRUZ. *Material de Entrenamiento para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.* http://ommveracruz.blogspot.com/p/para-entrenar.html (Consultado en enero de 2021).

PÉREZ SEGUÍ, M. L. *Combinatoria. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* 3ra. ed., Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2005.

PÉREZ SEGUÍ M. L., *Matemáticas preolímpicas. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2008.

PÉREZ SEGUÍ M. L., *Teoría de números. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2009.

POGORÉLOV, A. V. *Geometría elemental.* Instituto Politécnico Nacional, México, 1998.

SHIVELY, L. S. *Introducción a la geometría moderna.* Compañía Editorial Continental, México, 1963.

TOLEDO HERNÁNDEZ, P., F. G. Hernández Zamora, B. Tapia Santos, R. R. López Martínez, V. Pérez García, M. J. García Santiago y E. E. Del Moral Ventura. *Inducción al pensamiento matemático.* Ed. Secretaría de Educación de Veracruz, México, 2020.

TZALOA *Revista de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.* Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, UNAM, México. https://www.ommenlinea.org/publicaciones/revista-tzaloa-2/revista-en-linea/ (Consultado en enero de 2021)

VILENKIN, N. *¿De cuántas formas? Combinatoria.* Editorial Mir, Moscú, 1972.

WENTWORTH, J. y D. E. Smith. *Geometría plana y del espacio.* Editorial Porrúa, México, 2000.



Facultad de Matemáticas
Universidad Veracruzana



2020

Facultad de Matemáticas
Universidad Veracruzana